



Estandarización: Creación de Agentes de IA para WhatsApp

Este documento define la estructura estandarizada para proponer, cotizar, desarrollar e implementar Agentes de Inteligencia Artificial para WhatsApp (tanto API Oficial como modelos de Coexistencia). Su propósito es permitir una cotización ágil y proporcionar un mapa de ejecución paso a paso tras la aprobación del cliente.



1. Guía de Cotización y Alcance

Para decirle al cliente: "Tu robot de WhatsApp para contestar preguntas cuesta \$XX", debes evaluar estos 3 pilares:

A. Tipología del Agente (Niveles de Complejidad)

- **Nivel 1 (FAQ Bot Básico):** Responde preguntas frecuentes usando un prompt fijo. (Costo base bajo).
- **Nivel 2 (Asesor Transaccional):** Capaz de agendar citas, verificar disponibilidad y registrar contactos en Google Sheets/CRM. (Costo intermedio).
- **Nivel 3 (E-commerce / Soporte Completo):** Consulta de inventarios, bases de datos complejas, traspaso a humano altamente definido. (Costo alto).

B. Modelo de Conexión (El Canal)

- **API Oficial de Meta (Cloud API):**
 - *Pro:* Estable, oficial, escalable.
 - *Contra:* Requiere Meta Business Manager verificado, el cliente debe pagar por "Conversaciones" directamente a Meta (aprox \$0.05 - \$0.06 USD según el país).
- **Coexistencia (WhatsApp Web API / Evolution API / Z-API):**
 - *Pro:* Permite al cliente usar su App móvil o Web normal mientras el bot responde, no hay costo de mensaje hacia Meta.
 - *Contra:* Uso de plataformas no-oficiales, requiere escanear código QR temporalmente, leve riesgo de bloqueo si se hace spam masivo.

C. Modelo Comercial Recomendado

- **Costo de Setup (Implementación):** Cobro único (\$XX) por configurar el flujo, integrar la IA e instruir el comportamiento base (prompting).
- **Mantenimiento Mensual (Retainer):** Cobro fijo que incluye el uso del servidor (n8n), tu soporte técnico y el alquiler del servicio de Coexistencia.
- **Consumo de IA:** Recomendable que corra a cuenta de la tarjeta del cliente (facturación de OpenAI), o bien añadir un margen predefinido y cobrarlo envuelto en el ticket mensual.



2. Revisión de Plataformas Necesarias (Stack Tecnológico)

1. **Orquestador (El Motor):** n8n (Self-hosted o Cloud) o Make.com. Manejan la comunicación entre WhatsApp y la inteligencia de forma visual.
2. **La Inteligencia (El Cerebro):** OpenAI (GPT-4o-mini o GPT-4o) o Anthropic (Claude-3.5-haiku).
3. **Gateway de WhatsApp (El Puente):**
 - *Para Oficial:* Configuración nativa en Meta for Developers.
 - *Para Coexistencia:* Instancia de Evolution API o un proveedor de terceros como Z-API.
4. **Almacenamiento / Logs:** Google Sheets, Supabase o Airtable. Útil para registrar qué Leads escribieron y almacenar la memoria temporal de la conversación.



3. Checklist de Implementación (Paso a Paso)

Utilizar este framework una vez documentados los pagos iniciales y firmada el acta de aprobación.

Fase 1: Setup Ambiental y Cuentas (Días 1-2)

- **[] Levantamiento de Conocimiento:** Solicitar al cliente formulario de información (Horarios de atención, productos clave, FAQ's, reglas de negocio y tono de marca).
- **[] Apertura y Permisos:** Crear accesos a OpenAI/Anthropic, solicitar Business Manager (si es API Oficial) o preparar instancia temporal para escaneo QR.

- [] **Configuración en Base:** Establecer credenciales en n8n de forma segura usando API Keys limitadas.
- [] **Base de Datos Inicial:** Desplegar hoja de control [Historial] y otra [Leads Capturados].

Fase 2: Configuración del Flujo (Días 3-4)

- [] **Recepción de Webhook:** Establecer endpoint local/remoto en n8n para escuchar el trigger de WhatsApp.
- [] **Purga Sensible:** Crear nodo visual que rechace actualizaciones de estados (status@broadcast), notas de voz, e imágenes por defecto, a menos que tu servidor tenga módulo de procesamiento ASR (Whisper).
- [] **Memoria Cíclica:** Lógica de búsqueda de MSISDN (N° de usuario), concatenación de los últimos 'N' mensajes y entrega de la historia a ChatGPT para no perder el contexto.
- [] **Ingeniería del Prompt (System Message):** Redactar y restringir los super poderes del bot.
Ej: "No improvises precios. Si algo no está en el listado adjunto, notifícalo con firmeza al usuario."

Fase 3: Reglas de Coexistencia y Triage Humano (Día 5)

- [] **Intervención Humana (Handover):** Mecanismo de escape; si el bot detecta agresividad o el usuario exige a un humano, modificar BD de ese usuario al esquema robot_muted: true.
- [] **Regla Coexistencial Orgánica (Opcional):** Si en un sistema web convencional el administrador responde desde su celular a un chat activo, detectar la key fromMe: true y callar al bot en segundo plano.
- [] **Notificaciones Directas:** Una vez agendado o cerrado un ticket, inyectar alerta al chat o correo interno de la empresa.

Fase 4: QA y Despliegue (Días 6-7)

- [] **Pruebas de Estrés y Contención Interna:** Preguntar tópicos ilegales o de competencia al bot. Validar que decline de forma elegante y permanezca en su personalidad (ejerciendo "Guardrails").
- [] **Límites Financieros:** Ajustar parametrizaciones de "max_tokens" en los requests LLM para abaratar costos operativos mensuales.
- [] **Sandbox de Cliente:** Habilitar línea espejo para uso beta y retroalimentación preliminar de los stakeholders (el negocio del cliente).
- [] **Go Live 🚀:** Escanear código definitivo o pasar credenciales oficiales a Producción. Lanzamiento mediático.

[!TIP]

Gestión del Proyecto

Incluye en tus anexos que este cobro garantiza 1 revisión drástica del prompt en el primer mes. Protege tu tiempo ante constantes solicitudes por modificaciones semánticas.

[!IMPORTANT]

Privacidad y Coexistencia

En modelos CAPI no-oficiales, los números baneados están a la orden del día si el cliente empieza a mandar *blast promo messages*. Educar al cliente que el bot debe ser **mayormente reaccionario (inbound)** y no agresivo de ventas masivas, mitigará suspensiones de cuenta.